

Ngoài ra giải pháp VNPT Green còn cung cấp mô hình liên kết theo chiều sâu (doanh nghiệp – nông dân) và chiều rộng (nông dân – nông dân), khép kín chuỗi thông qua việc Công ty sở hữu nhà máy chế biến trực tiếp tham gia và phân phối vật tư/công cụ nông nghiệp đến nông dân và phối hợp với các tổ chức tài chính hỗ trợ vốn cho nông dân.

3. Lợi ích mang lại cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước

Việc tích hợp mã số, mã vạch cùng các công nghệ mới như QR code, blockchain, AI và IoT vào hệ thống truy xuất nguồn gốc không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý chuỗi cung ứng, mà còn tạo ra những giá trị chiến lược đối với doanh nghiệp, cơ quan quản lý và người tiêu dùng. Các lợi ích có thể được phân tích dưới các góc độ sau:

3.1. Tăng cường minh bạch thông tin và độ tin cậy

Hệ thống truy xuất nguồn gốc đa lớp, kết hợp định danh sản phẩm (mã số, mã vạch – QR code) với cơ chế xác thực bất biến của blockchain, cho phép toàn bộ dữ liệu về sản xuất, vận chuyển, kiểm định và phân phối được ghi nhận đầy đủ và không thể sửa đổi. Góp phần, tăng tính minh bạch của sản phẩm trên toàn chuỗi giá trị, củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với thương hiệu, hỗ trợ các cơ quan chức năng trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo thời gian thực.

3.2. Nâng cao năng lực phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng

Công nghệ QR code động, mã định danh duy nhất, cảm biến IoT theo dõi điều kiện bảo quản kết hợp xác thực blockchain đã hình thành cơ chế đối chiếu nhiều tầng, giúp ngăn chặn việc sao chép hoặc làm giả tem nhãn, xác thực nguồn gốc bằng nhiều kênh dữ liệu (tem sản phẩm, dữ liệu chuỗi, nhật ký IoT), giảm thiểu thất thoát tài sản trí tuệ và bảo vệ hình ảnh doanh nghiệp trên thị trường.

3.3. Tối ưu hóa quản trị chuỗi cung ứng

Các công nghệ mới mở ra khả năng tự động hóa và chuẩn hóa quy trình quản lý dữ liệu trong chuỗi cung ứng. Cụ thể: Thiết bị IoT giám sát liên tục các thông số về môi trường vận chuyển và lưu kho (nhiệt độ, độ ẩm, rung lắc); AI phân tích dữ liệu lớn để dự báo nhu cầu, rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng và tối ưu tồn kho; Blockchain tạo môi trường giao dịch an toàn, giảm phụ thuộc vào các trung gian xác thực. Từ đó doanh nghiệp có thể chủ động hơn trong điều phối sản xuất, vận chuyển và phân phối.

3.4. Hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn, gia tăng giá trị thương hiệu và hội nhập quốc tế

Nhiều thị trường lớn (EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản) đã yêu cầu nghiêm ngặt về minh bạch chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc. Hệ thống áp dụng mã số chuẩn GS1 kết hợp công nghệ số giúp đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu về nhận dạng và chia sẻ dữ liệu, mở rộng cơ hội xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, tạo nền tảng để triển khai các mô hình nông nghiệp số, kinh tế số.

3.5. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước